План обучения: Python → автоматизация → первые заказы

Обновление: 3 ноября 2026 года. Основа — предоставленный учебный план и новые выводы по рынку.

Цель и принципы

Ориентир: первые оплачиваемые заказы в горизонте 1–3 месяцев и дополнительный доход 15 000 ₽/мес. Это цель, не гарантия. Российский рынок, удалённая подработка при графике 3/3.

Одна новая задача за раз. Теория → самостоятельная практика → проверка кода → один полный пакет тестов → общий разбор результатов. Не выдавать решения и подсказки без запроса. Для каждого задания — словарь конструкций с небольшим запасом. Новое задание только после подтверждения готовности.

Перед каждым новым заданием сверяться с EXERCISE_INDEX.json и EXERCISE_INDEX.md по цели и алгоритму; смысловые повторы только для явного закрепления или усложнения.

Этап 1. Завершение основ Python

Строки и методы; списки, кортежи, словари, множества; функции, параметры, return, область видимости; обработка ошибок и исключения. Контрольная работа перед переходом к файлам.

Этап 2. Файлы и структура программ

TXT, CSV, JSON; pathlib; чтение, запись, проверка и преобразование данных; import, pip, venv; разделение программы на функции и модули.

Этап 3. Первые коммерчески применимые автоматизации

Приоритет 1 — Excel: openpyxl, объединение таблиц, очистка, удаление дубликатов, формирование отчётов. Затем основы pandas. Первый проект портфолио сразу после освоения файлов и Excel.

Приоритет 2 — сбор данных: HTTP, requests, HTML, BeautifulSoup; разрешённый сбор публичных данных и выгрузка в CSV/Excel.

Приоритет 3 — API: JSON, REST, авторизация, обработка ответов и ошибок, лимиты запросов. Приоритет 4 — Playwright для динамических страниц и разрешённых повторяющихся веб-действий.

Этап 4. Надёжность и профессиональная сдача

pytest и автоматические тесты, logging, конфигурация и переменные окружения, requirements.txt, README, инструкции по запуску, примеры входных и выходных данных, Git/GitHub. Основы SQL и SQLite после файлов/API; PostgreSQL — позже при необходимости.

Этап 5. Портфолио и поиск заказов

Сделать 3–4 проекта: (1) очистка и объединение Excel, (2) сортировка файлов с журналом, (3) API → отчёт, (4) парсер или автоматизация браузера. Разбирать ТЗ, оценивать сроки, общаться с заказчиком и оформлять передачу результата.

Рыночные наблюдения и корректировки

В предыдущем обзоре предложений услуг отмечены примеры цен около 3 000–7 800 ₽ за небольшие скрипты, парсеры и Excel-обработку. Это цены предложений, а не подтверждённые доходы или гарантированные заказы. Для цели 15 000 ₽ потребуется несколько оплаченных проектов; главная неопределённость — поиск клиентов.

По запросу пользователя обновлять анализ hh.ru, FL.ru и Freelance.ru, проверять даты и отличать вакансии, заказы и предложения услуг. Не менять программу из-за одного объявления. Мониторинг не выполняется автоматически.

Параллельные навыки

Git/GitHub; PowerShell и VS Code; Windows Task Scheduler; основы Excel и данных; чтение документации; английские технические термины по мере необходимости.

Текущая точка

Задание №52 (проверка времени HH:MM) принято: 15 из 15 пользовательских контрольных тестов. Отдельный Unicode-краевой случай не закрыт. На момент проверки файл lesson_52.py отсутствовал в GitHub main, поэтому реестр обновлён локально, без изменения удалённого репозитория.

Следующее упражнение выдаётся только после сверки с реестром и подтверждения готовности. Порядок тем можно менять по итогам проверок и рынка.